院、系 ____ 班级 ____ 姓名 ____ 学号 ____ 课头号 ____ 座号 ____

密 封 线

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、选择题（每小题 2 分，共计 20 分）

1．设函数 $f(x)=e^x+2x-1$，则当 $x\to 0$ 时，有 【 】

A. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小　　B. $f(x)$ 与 x 是同阶无穷小

C. $f(x)$ 与 x 是高阶无穷小　　D. $f(x)$ 与 x 是低阶无穷小

2．$x=1$ 是 $f(x)=\dfrac{\sin(x-1)}{x^2-1}$ 的哪种类型的间断点． 【 】

A. 连续点　B. 无穷间断点　C. 跳跃间断点　D. 可去间断点

3．函数 $f(x)=|x-1|$ 在 $x=1$ 处 【 】

A. 不连续　　B. 连续又可导

C. 连续但不可导　　D. 既不连续又不可导

4．已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3+2h)-f(3-h)}{2h}=$ 【 】

A. 3　　B. $\dfrac{3}{2}$　　C. 2　　D. 1

5．下列函数中，在 **[−1,1]** 上满足罗尔定理条件的是 【 】

A. $y=\ln x^2$　　B. $y=|x|$　　C. $y=\cos x$　　D. $y=\dfrac{1}{x^2-1}$

6．设 $f'(x)$ 为连续函数，则 $\int_0^1 f'(\dfrac{x}{2})dx=$ 【 】

A. $2[f(\dfrac{1}{2})-f(0)]$　　B. $2[f(1)-f(0)]$

C. $\dfrac{1}{2}[f(\dfrac{1}{2})-f(0)]$　　D. $\dfrac{1}{2}[f(1)-f(0)]$

7．若 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln x$，则 $f'(x)$ 等于 【 】

A. $\dfrac{1}{x}$　　B. $x\ln x$　　C. $\ln x$　　D. $-\dfrac{1}{x^2}$

8. $\dfrac{d}{dx}\int_{x^2}^{0} e^t dt =$ 【 】

A. e^{x^2}　　B. x^2e^x　　C. $-e^{x^2}$　　D. $-2xe^{x^2}$

9. 若 $z=x^2y$，则 $dz\big|_{(1,2)}=$ 【 】

A. $2xydx+x^2dy$　　B. 2　　C. $4dx+dy$　　D. 0

10. 设区域 D 由 y 轴及直线 $y=x, y=1$ 所围成，则 $\iint\limits_D dxdy=$ 【 】

A. 1　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. $\dfrac{1}{6}$

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{x}}=$_____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin\dfrac{x}{n}=$ _____.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x<0\\ a, & x\geq 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

4. 已知 $\begin{cases}x=\sin t\\ y=\cos 2t\end{cases}$，则 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____.

5. 设 $y=\int_0^x x\sqrt{t}dt$，则 $y'(1)=$_____ .

6. 不定积分 $\int\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}dx=$_____.

7. 定积分 $\int_{-1}^{1} x\sqrt{1-x^2}\,dx=$_____.

8. 已知积分区域 D 为：$x^2+y^2\leq 1, x\geq 0, y\geq 0$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9. $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$ 交换积分次序变为_____.

10. 函数 $z=e^{x\sqrt{y}}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 5 分，共计 40 分）

1. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\sin x}$.

2．计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}\ln(1+t)dt}{x^2}$.

3．计算 $y=x^x\ (x>0)$ 的导数.

4．设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2e^y+y^2=1$ 所确定的函数，求 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{(1,0)}$.

5．计算 $\int\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}dx$ ， $(x>0)$.

6．计算 $\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos 2x}dx$.

7．已知 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$ ， 计算全微分 dz .

8．计算二重积分 $\iint_D xyd\sigma$ ， 其中 D 由抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x$ 所围成．

得分	评卷人

三、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1、 某工厂生产两种型号的精密机床，其产量分别为 x,y 台，总成本函数为 $C(x,y)=x^2-xy+2y^2$（单位：万元）。根据市场调查，这两种机床的需求量共 8 台，问应如何安排生产，才能使总成本最小？最小成本是多少？

2、设 D 是曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=1$ 和 x 轴围成的区域，其中 $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 1\\ 3-x & x>1\end{cases}$，求 D 绕 y 轴旋转一周后所生成旋转体的体积。